

Rapport de la Tâche 2 : Simulation IoT

1. Présentation du projet

Ce projet consiste à simuler un système d'éclairage automatique (lampe intelligente) utilisant une carte Arduino Uno, une photorésistance (LDR) et une LED. Le système ajuste l'état de la LED en fonction de la luminosité ambiante détectée par le capteur.

2. Code Arduino

```
• void setup()
  {
    Serial.begin(9600);
    pinMode(7, OUTPUT)
  }

void loop()
{
  int c = analogRead(A0);
  Serial.println(c);
  if(c < 500)
  {
    digitalWrite(7, LOW);
  }
  else
  {
    digitalWrite(7, HIGH);
  }
}
```

3. Explication du code

- void setup() : Initialise la communication série à 9600 bauds et configure la broche numérique 7 en mode OUTPUT pour contrôler la LED.
- int c = analogRead(A0) : Lit la valeur analogique renvoyée par la photorésistance (LDR) connectée à la broche A0.
- if(c < 500) : Vérifie le niveau de luminosité. Si la valeur est inférieure à 500 (obscurité), la commande digitalWrite(7, LOW) éteint la LED.
- else : Si la luminosité est supérieure ou égale à 500, la commande digitalWrite(7, HIGH) allume la LED pour simuler l'éclairage automatique.